

Eye Tracking

Oleh:

Ricardo Vincentius Suwandi – 2702301110

Maxwell Garrick Tonisee - 2692219299

Technical Competencies

1. Research Methodology Computer Science (RMCS)

Teori **Research Design** mendukung kompetensi RMCS karena penelitian perlu dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, penentuan metode, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. **Creswell dan Creswell (2018)** menjelaskan bahwa research design memberikan kerangka untuk menghubungkan permasalahan penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data. Dalam proyek Eye Tracking, teori ini diterapkan melalui proses literature review, perubahan fokus penelitian dari Sign Language Translator menjadi Eye Tracking, pencarian keyword, penyusunan research method, serta analisis dan evaluasi hasil penelitian.

Referensi: Creswell & Creswell (2018); Kitchenham & Charters (2007)

2. Software Engineering

Teori yang mendukung kompetensi Software Engineering ada dua, yakni **Software Development Life Cycle (SDLC)** dan **Software Engineering Processes**. **Pressman dan Maxim (2020)** menjelaskan bahwa pengembangan perangkat lunak melibatkan aktivitas seperti analisis, desain, implementasi, dan pengujian untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Selain itu, **Sommerville (2021)** menjelaskan berbagai proses dan teknik fundamental dalam pengembangan sistem perangkat lunak yang dapat menghasilkan sistem yang dapat diandalkan. Dalam proyek ini, teori tersebut diterapkan melalui perancangan sistem, implementasi prototype menggunakan YOLOv11 dan OpenCV, testing and evaluation, dokumentasi workflow, serta revisi dan penyempurnaan hasil penelitian.

Referensi: Pressman & Maxim (2020); Sommerville (2021)

3. Program Design Methods

Teori yang mendukung kompetensi Design Methods ada **Unified Modeling Language (UML)** dan **Software Modeling**. **Booch et al (2005)** menjelaskan bahwa UML digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan spesifikasi, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Teori software modeling juga mendukung penggunaan model visual untuk membantu menggambarkan proses dan struktur sistem sebelum atau selama pengembangan. Dalam proyek ini, teori tersebut diterapkan melalui pembuatan System Workflow, Activity Diagram, dan Prototype Implementation Diagram untuk menggambarkan proses kerja sistem Eye Tracking secara terstruktur.

Referensi: Booch et al. (2005); Chakraborty & Liebel (2022)

Employability and Entrepreneurial Skill (EES)

1. Digital and Technology Fluency

Digital and Technology Fluency diperlukan karena proyek melibatkan teknologi yang sebelumnya belum saya kuasai secara mendalam, seperti YOLO, OpenCV, Eye Tracking, dan Gaze Direction. Kemampuan ini membantu saya memahami teknologi, mencari referensi dan dokumentasi, serta menghubungkan teknologi dengan kebutuhan penelitian. Konsep adaptive performance juga menunjukkan pentingnya kemampuan mempelajari tugas, teknologi, dan prosedur baru dalam menghadapi perubahan pekerjaan (Pulakos et al., 2000).

2. Growth Mindset

Growth Mindset merupakan kemampuan untuk memandang keterampilan dan kemampuan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. *Dweck (2006)* menjelaskan bahwa individu dengan growth mindset lebih terbuka terhadap tantangan, kesalahan, dan proses belajar. Dalam proyek Eye Tracking, kemampuan ini diterapkan ketika saya mempelajari teknologi baru seperti YOLO, OpenCV, dan Gaze Direction, serta beradaptasi terhadap perubahan topik dari Sign Language Translator menjadi Eye Tracking. Pengalaman tersebut membantu saya menjadikan kendala dan perubahan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan menyempurnakan hasil proyek.

3. Critical & Creative Thinking (CCT)

Menurut *Facione (2020)*, **critical thinking** adalah proses penilaian yang melibatkan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, serta penjelasan terhadap bukti yang tersedia sehingga menghasilkan keputusan yang rasional.

Dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi, kemampuan berpikir secara kritis itu sangat dibutuhkan dalam sebuah proyek untuk menentukan keputusan, menganalisis kebutuhan, hingga merancang Solusi yang efektif. Selain itu, kreativitas juga diperlukan untuk menghasilkan inovasi, seperti desain dan fitur.

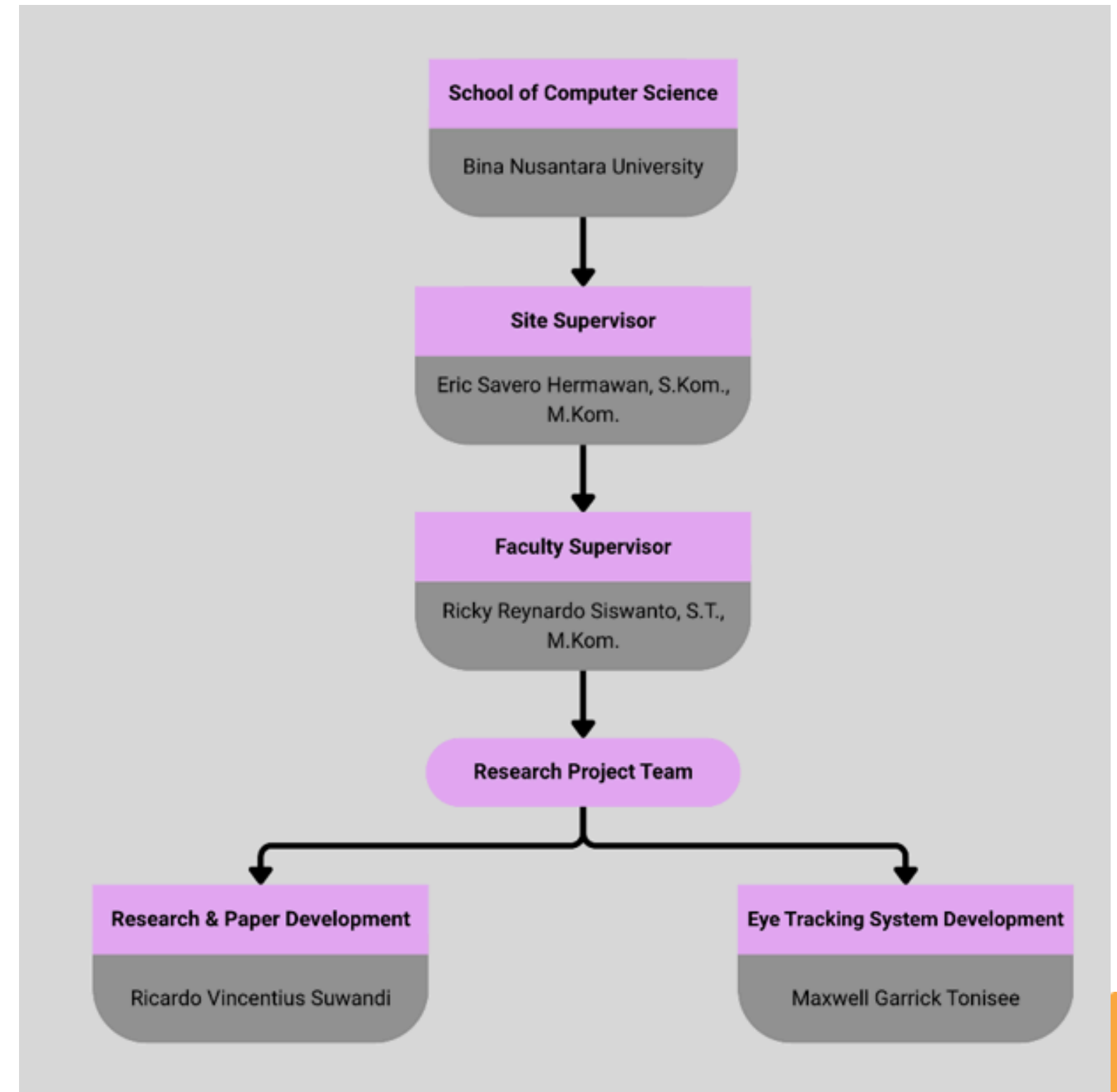
Profile Perusahaan

Kita melaksanakan program magang di **Bina Nusantara University** (Binus University), khususnya di School of Computer Science sebagai **IT Developer**. Binus University merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 1974. Universitas ini memiliki visi untuk menjadi *world-class* university yang berkontribusi dalam membangun dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selama program magang, kita ditempatkan pada posisi sebagai IT Developer cabang Binus Alam Sutera. Yang bertugas mendukung proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang digunakan di lingkungan universitas. Kegiatan yang kita lakukan meliputi analisis kebutuhan sistem, pengembangan fitur aplikasi, pengujian (testing), perbaikan bug (debugging), dokumentasi teknis, serta berkolaborasi dengan supervisor dan anggota tim dalam menyelesaikan proyek yang sedang dikembangkan.

Posisi dan Peran Mahasiswa

Struktur Organisasi



Ricardo Vincentius Suwandi

- Melakukan studi literatur mengenai Computer Vision Syndrome, Eye Tracking, Computer Vision, OpenCV, YOLO, dan Human Computer Interaction;
- Mengidentifikasi permasalahan penelitian dan menyusun tujuan penelitian;
- Mengumpulkan dan menganalisis referensi ilmiah sebagai landasan teori;
- Menulis serta menyusun research paper sesuai format IEEE;
- Menyusun daftar pustaka dan melakukan revisi;
- Menyiapkan materi presentasi hasil penelitian.

Hasil Proyek

Implementation of Eye Tracking-Based Technology to Prevent Computer Vision Syndrome

1st Maxwell Garrick Tonisee
Department of Computer Science
Bina Nusantara University
Tangerang, Indonesia
maxwell.tonisee@binus.ac.id

2nd Ricardo Vincentius Suwandi
School of Computer Science
Bina Nusantara University
Tangerang, Indonesia
ricardo.suwandi@binus.ac.id

Abstract—Computer Vision Syndrome (CVS) has become an increasingly common health issue due to prolonged exposure to digital screens in daily activities such as work, study, and entertainment. Common symptoms include eye strain, blurred vision, headaches, and reduced concentration caused by extended screen time and insufficient visual breaks. Developing an accurate and real-time eye tracking system for continuous visual fatigue monitoring remains a challenge in practical applications. This research focuses on the implementation and evaluation of an eye tracking-based technology to prevent Computer Vision Syndrome by monitoring eye movement patterns and visual behavior. The proposed system utilizes OpenCV and YOLO for eye detection and tracking, enabling the analysis of blink frequency, prolonged eye closure, and gaze behavior in real time. A qualitative experimental approach was employed using a publicly available GitHub eye image dataset consisting of more than 3,000 images of left and right eyes under various conditions. Results showed that the system successfully performed real-time eye detection; however, gaze estimation was still limited, requiring users to move their heads for noticeable changes in the estimated gaze direction. Despite these limitations, This study demonstrates the feasibility of integrating YOLOv11 and OpenCV for real-time eye tracking and provides a foundation for future improvements in gaze estimation and visual fatigue monitoring to support the prevention of Computer Vision Syndrome.

Keywords—Computer Vision Syndrome, OpenCV, YOLO, Eye Tracking, Computer Vision.

I. INTRODUCTION

The rapid advancement of computer technology has significantly increased the use of digital devices such as computers, laptops, tablets, and smartphones in education, business, communication, and entertainment. However, prolonged exposure to digital screens has also introduced various health concerns, one being Computer Vision Syndrome (CVS).

Computer Vision Syndrome is primarily caused by prolonged visual concentration, reduced blinking frequency, improper viewing distance, poor lighting conditions, and poor ergonomic posture, resulting in symptoms such as eye

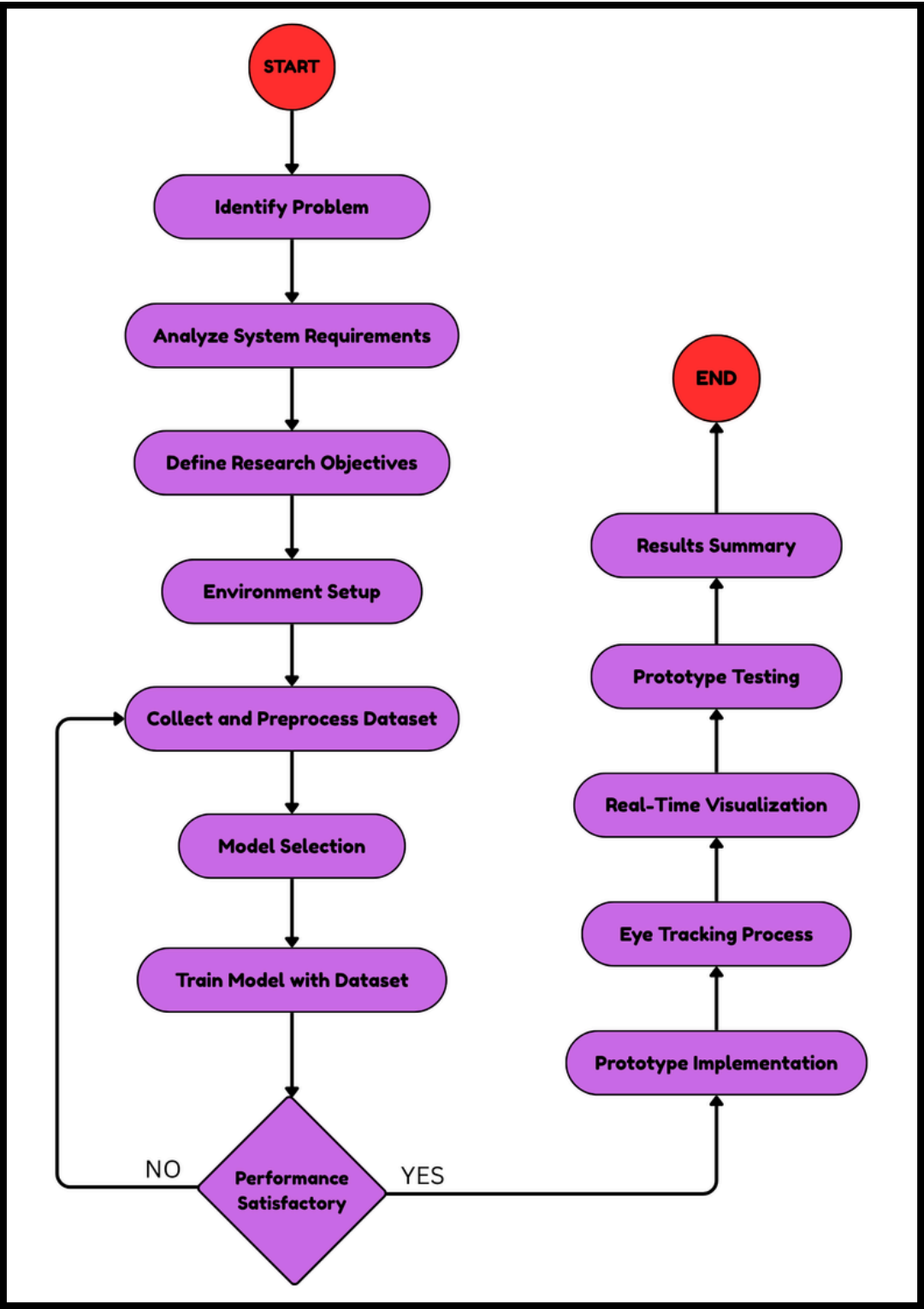
strain, blurred vision, headaches, and reduced productivity [1], [2].

Recent advances in computer vision have enabled the development of automated eye-tracking systems capable of monitoring eye movements in real time. Among the widely used technologies, OpenCV provides efficient image processing and facial feature detection, while the You Only Look Once (YOLO) algorithm offers fast and accurate object detection through a single-stage detection framework [6]. The integration of OpenCV and YOLO provides a promising foundation for real-time eye detection and eye behavior monitoring [3].

However, implementing these technologies as a reliable system for preventing Computer Vision Syndrome remains a challenge. Although previous studies have demonstrated the effectiveness of YOLO for eye movement detection and OpenCV for real-time eye tracking [3], [4], the practical implementation of these technologies for continuous eye behavior monitoring in Computer Vision Syndrome prevention requires further evaluation. Factors such as lighting conditions, camera positioning, and user movement may influence system performance in real-world environments. Therefore, this study implements and evaluates an OpenCV and YOLO eye-tracking system to assess its capability and limitations in supporting the prevention of Computer Vision Syndrome.

II. LITERATURE REVIEW

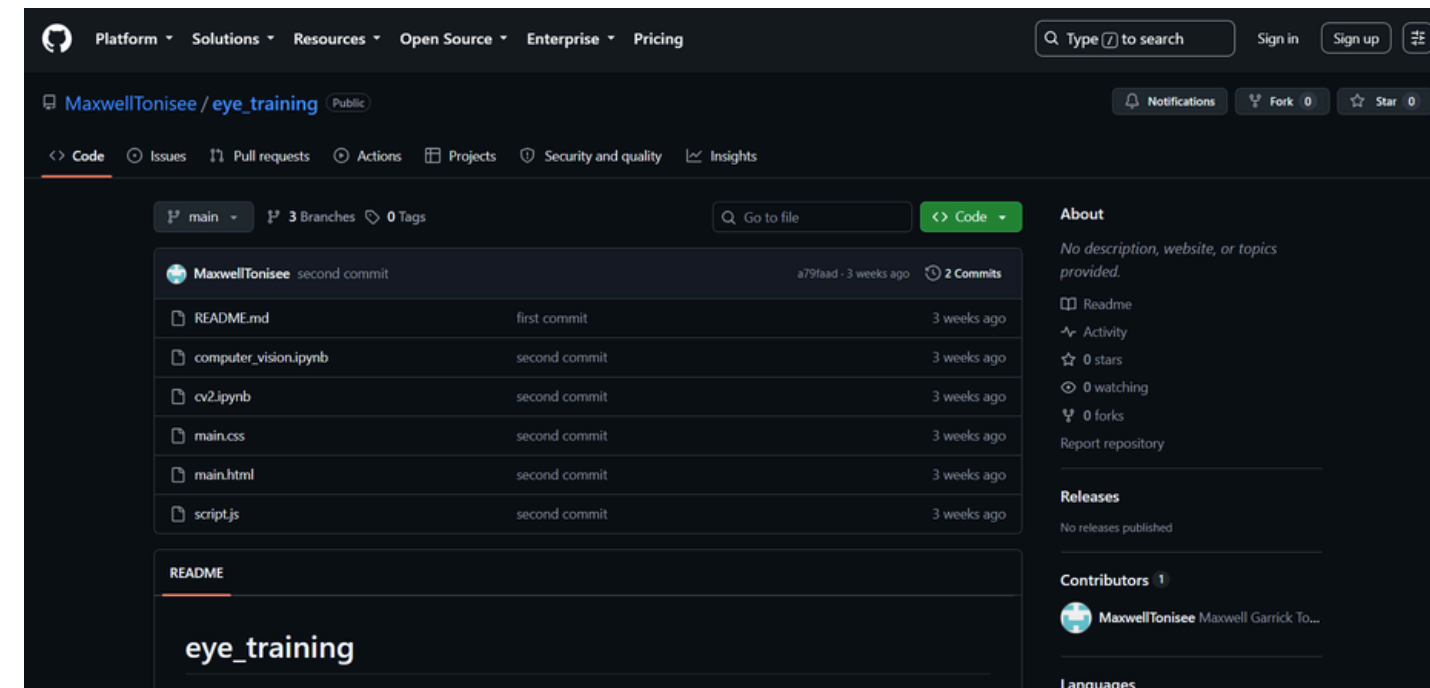
Computer Vision Syndrome (CVS) refers to vision related problems resulting from prolonged use of digital devices such as computers, tablets, and smartphones. Common symptoms include eye strain, dry eyes, blurred vision, headaches, and discomfort in the neck and shoulders. According to Akinbinu and Mashalla, these symptoms are mainly caused by prolonged visual concentration, reduced blinking frequency, improper viewing distance, poor lighting conditions, and poor ergonomic posture [1].



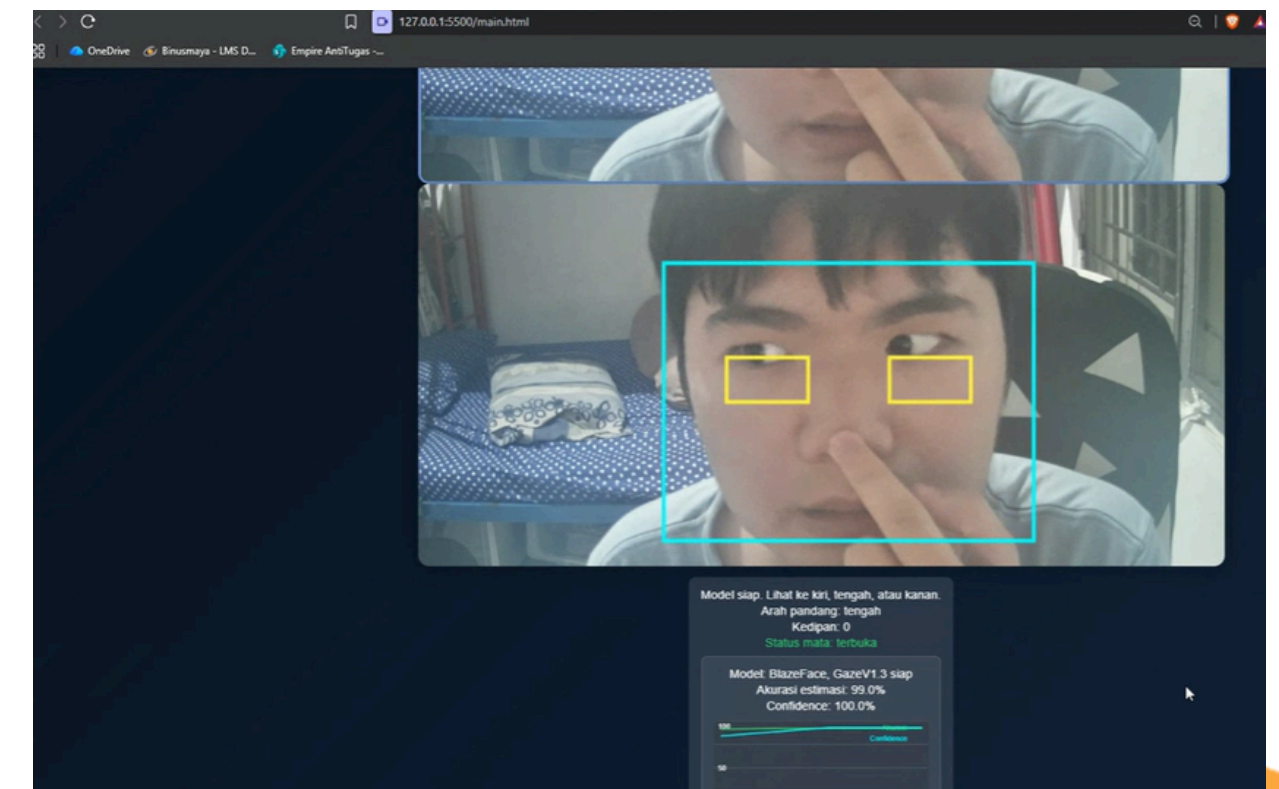
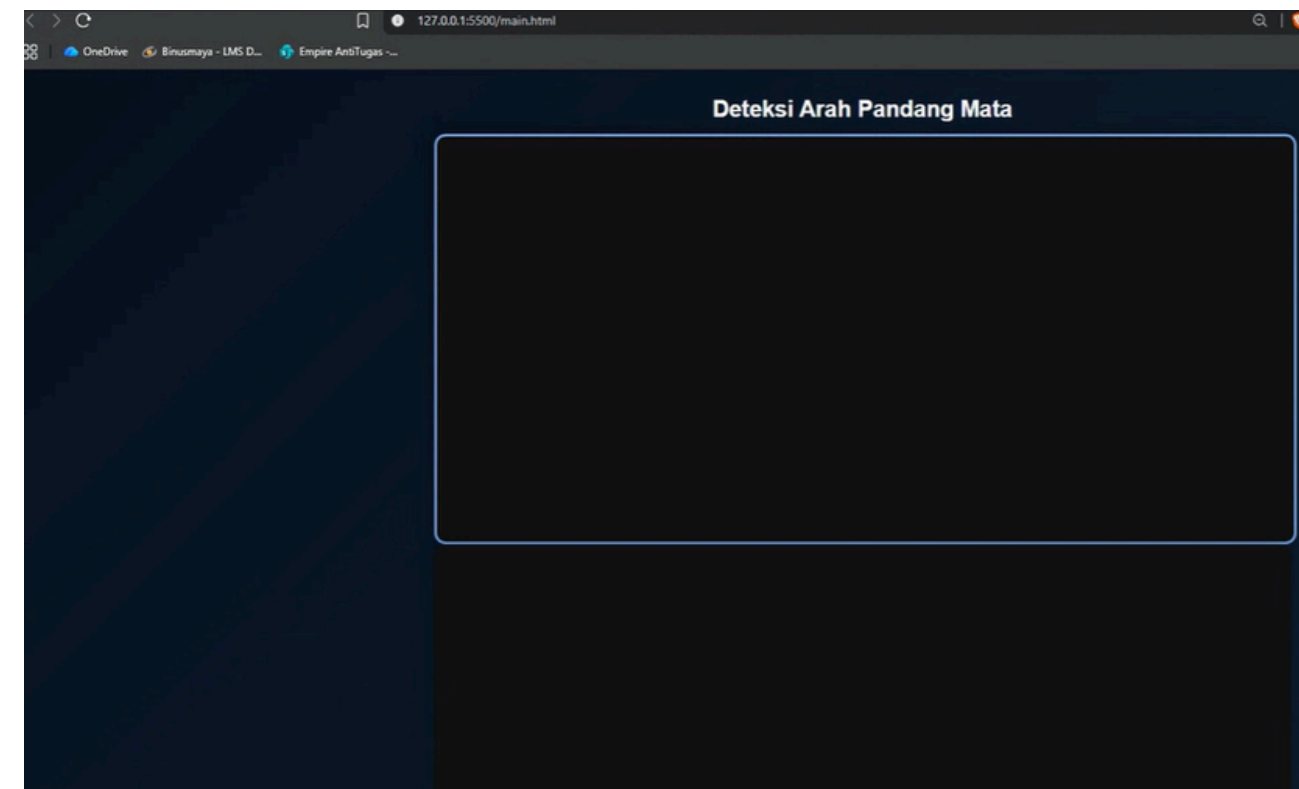
URL: https://docs.google.com/document/d/198XuKIpf_hxaoHLuw34yCXsotNg7i_yg45xvGHhhvhM/edit?tab=t.0

Maxwell Garrick Tonisee

- Merancang dan mengembangkan sistem Eye Tracking sebagai implementasi dari penelitian;
- Mengimplementasikan algoritma Eye Tracking menggunakan teknologi yang dipilih (OpenCV & YOLO);
- Mengintegrasikan modul deteksi mata dan pemantauan perilaku pengguna;
- Melakukan pengujian (testing) dan evaluasi performa sistem;
- Memperbaiki bug serta mengoptimalkan performa aplikasi;
- Mendokumentasikan hasil implementasi sistem untuk mendukung penelitian.



Hasil Proyek



URL: github.com/MaxwellTonisee/eye_training.git

Deskripsi Project

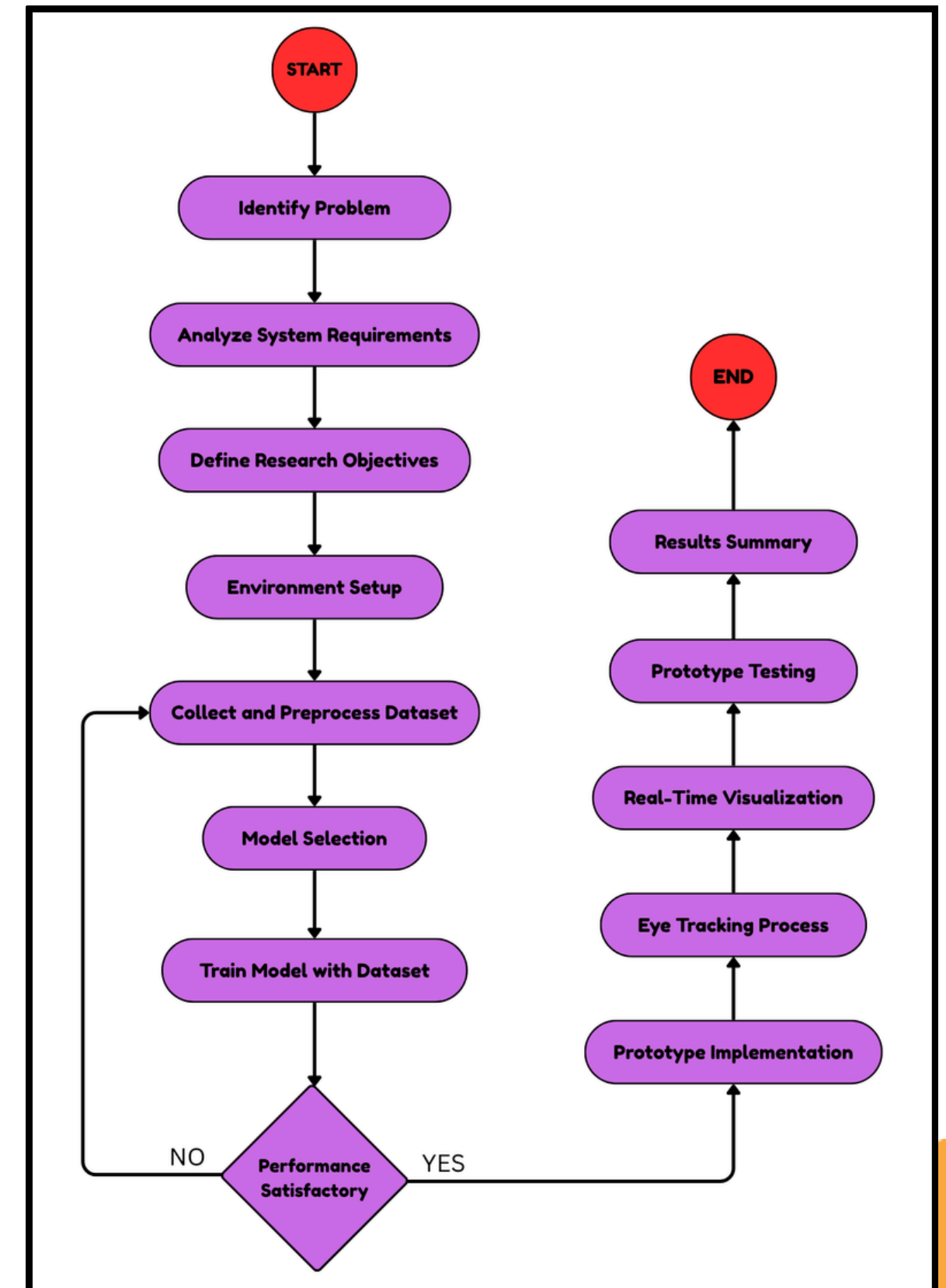
Proyek **Eye Tracking** berfokus pada penelitian dan pengembangan prototype Eye Tracking untuk memantau pergerakan mata secara real-time sebagai pendekatan dalam membantu mencegah Computer Vision Syndrome. Proyek ini memanfaatkan YOLO dan OpenCV untuk mendukung proses deteksi mata, pemantauan pergerakan mata, serta gaze direction.

Selama proyek, saya yakni Ricardo Vincentius Suwandi bertanggung jawab pada kegiatan research dan penyusunan research paper, meliputi pencarian dan analisis referensi ilmiah, penyusunan metodologi, penulisan setiap bagian paper, serta revisi berdasarkan masukan supervisor. Sementara itu, Maxwell Garrick Tonisee berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem Eye Tracking. Hasil akhir proyek berupa sebuah research paper yang didukung oleh implementasi sistem Eye Tracking sebagai bukti penerapan konsep penelitian, sehingga menghasilkan luaran yang mencakup aspek akademik maupun teknis.

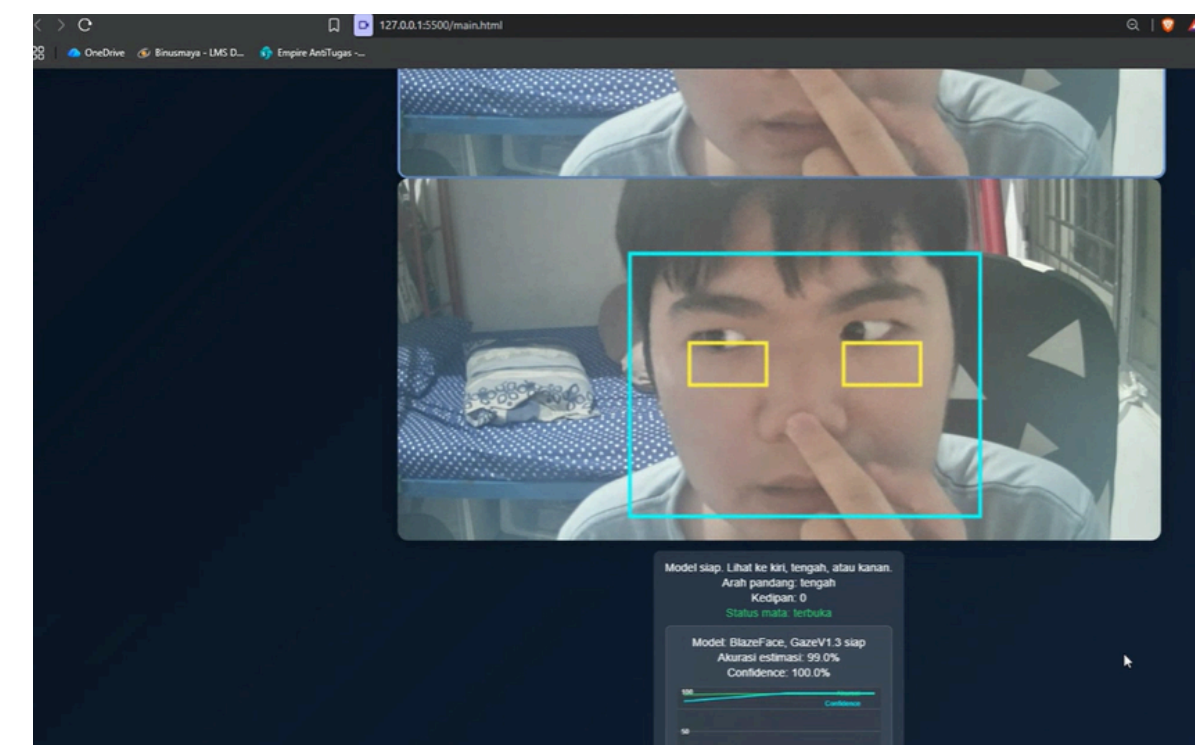
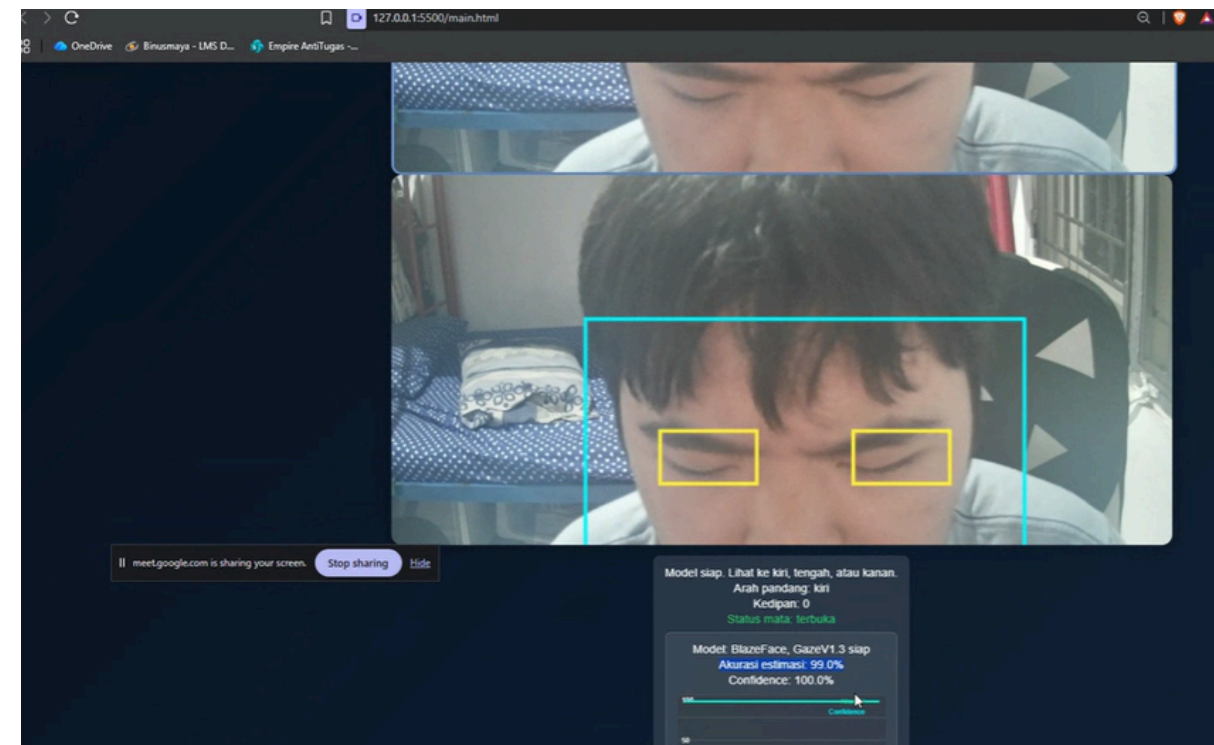
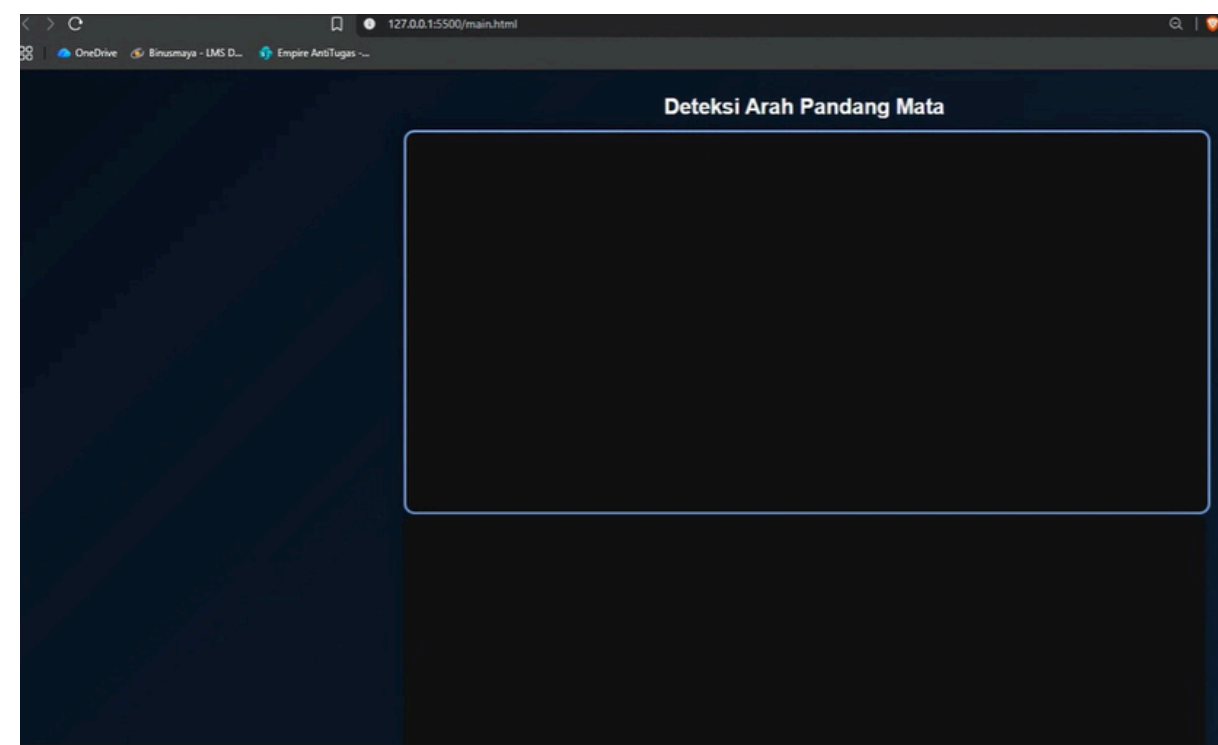
Flow Chart

URL:

<https://www.canva.com/design/DAHRrI7QFJE/M-oG19JBUIYa-b0BYps7kQ/edit>



User Interface (UI)



Kesimpulan

Eye Tracking merupakan teknologi berbasis Computer Vision yang mampu memantau pergerakan dan perilaku mata pengguna secara real-time menggunakan kamera. Dalam penelitian ini, Eye Tracking diimplementasikan dengan menggabungkan YOLOv11 sebagai model deteksi mata dan OpenCV sebagai framework pengolahan citra, sehingga sistem dapat mendeteksi area mata, menghitung frekuensi kedipan, memantau durasi mata tertutup, serta menganalisis perilaku visual pengguna.

Penerapan teknologi Eye Tracking memberikan solusi non-invasif untuk mendeteksi tanda-tanda awal kelelahan mata yang berkaitan dengan Computer Vision Syndrome (CVS). Melalui pemantauan secara terus-menerus dan pemberian notifikasi saat terdeteksi indikasi kelelahan visual, sistem ini dapat meningkatkan kesadaran pengguna untuk beristirahat sehingga membantu mengurangi risiko CVS serta mendukung kesehatan mata selama penggunaan perangkat digital dalam jangka waktu yang lama.

Terima Kasih